

2013 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

理科综合能力测试（物理）

第 I 卷（选择题 共 120 分）

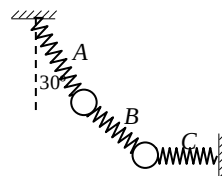
二、选择题（共 7 小题，每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14. 伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索物理规律的科学方法，利用这种方法伽利略发现的规律有（ ）

- (A) 力不是维持物体运动的原因
- (B) 物体之间普遍存在相互吸引力
- (C) 忽略空气阻力，重物与轻物下落得同样快
- (D) 物体间的相互作用力总是大小相等，方向相反

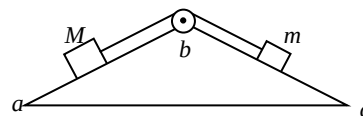
15. 如图所示，用完全相同的轻弹簧 A、B、C 将两个相同的小球连接并悬挂，小球处于静止状态，弹簧 A 与竖直方向的夹角为 30° ，弹簧 C 水平，则弹簧 A、C 的伸长量之比为（ ）

- (A) $\sqrt{3} : 4$
- (B) $4 : \sqrt{3}$
- (C) $1 : 2$
- (D) $2 : 1$



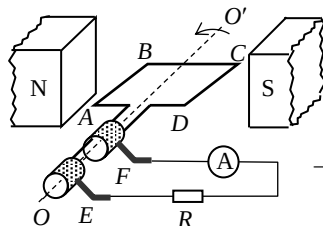
16. 如图所示，楔形木块 abc 固定在水平面上，粗糙斜面 ab 和光滑斜面 bc 与水平面的夹角相同，顶角 b 处安装一定滑轮。质量分别为 M 、 m ($M > m$) 的滑块，通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接，轻绳与斜面平行。两滑块由静止释放后，沿斜面做匀加速运动。若不计滑轮的质量和摩擦，在两滑块沿斜面运动的过程中（ ）

- (A) 两滑块组成系统的机械能守恒
- (B) 重力对 M 做的功等于 M 动能的增加
- (C) 轻绳对 m 做的功等于 m 机械能的增加
- (D) 两滑块组成系统的机械能损失等于 M 克服摩擦力做的功

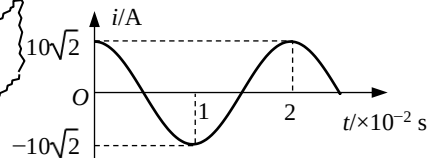


17. 图甲是小型交流发电机的示意图，两磁极 N、S 间的磁场可视为水平方向的匀强磁场，A 为交流电流表。线圈绕垂直于磁场方向的水平轴 OO' 沿逆时针方向匀速转动。从图示位置开始计时，产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示。以下判断正确的是（ ）

- (A) 电流表的示数为 10 A
- (B) 线圈转动的角速度为 $50\pi\text{ rad/s}$
- (C) 0.01 s 时线圈平面与磁场方向平行
- (D) 0.02 s 时电阻 R 中电流的方向自右向左

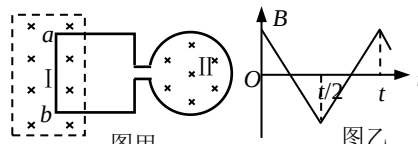


图甲

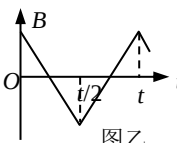


图乙

18. 将一段导线绕成图甲所示的闭合电路，并固定在水平面（纸面）内，回路的 ab 边置于垂直纸面向里的匀强磁场 I 中。回路的圆形区域内有垂直纸面的磁场 II，以向里为磁场 II 的正方向，其磁感应强度 B 随时间 t 变化的图像如图乙所示。用 F 表示 ab 边受到的安培力，以水平向右为 F 的正方向，能正确反映 F 随时间 t 变化的图像

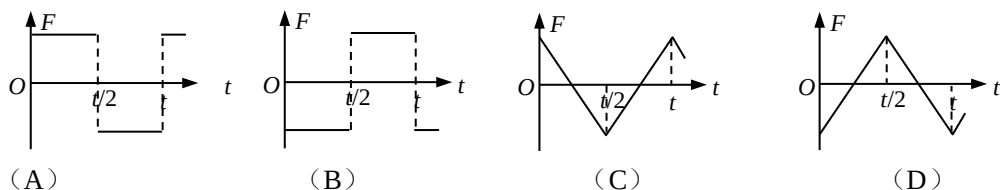


图甲



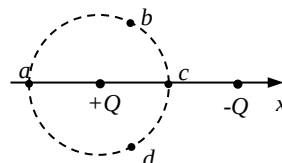
图乙

是 ()



19. 如图所示, 在 x 轴上相距为 L 的两点固定两个等量异种点电荷 $+Q$ 、 $-Q$, 虚线是以 $+Q$ 所在点为圆心、 $L/2$ 为半径的圆, a 、 b 、 c 、 d 是圆上的四个点, 其中 a 、 c 两点在 x 轴上, b 、 d 两点关于 x 轴对称。下列判断正确的是 ()

- (A) b 、 d 两点处的电势相同
(B) 四点中 c 点处的电势最低
(C) b 、 d 两点处的电场强度相同
(D) 将一试探电荷 $+q$ 沿圆周由 a 点移至 c 点, $+q$ 的电势能减小



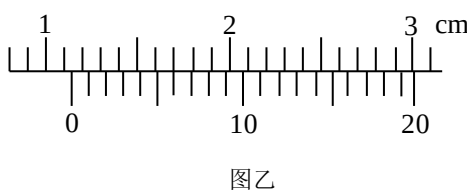
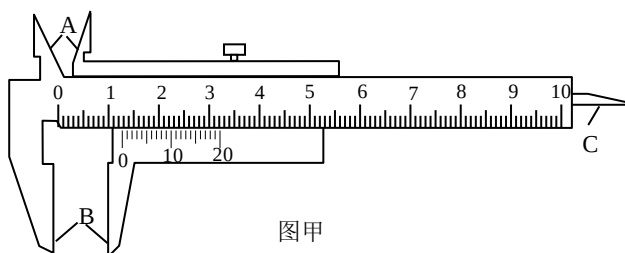
20. 双星系统由两颗恒星组成, 两恒星在相互引力的作用下, 分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动。研究发现, 双星系统演化过程中, 两星的总质量、距离和周期均可能发生变化。若某双星系统中两星做圆周运动的周期为 T , 经过一段时间演化后, 两星总质量变为原来的 k 倍, 两星之间的距离变为原来的 n 倍, 则运动的周期为 ()

- (A) $\sqrt{\frac{n^3}{k^2}}T$ (B) $\sqrt{\frac{n^3}{k}}T$ (C) $\sqrt{\frac{n^2}{k}}T$ (D) $\sqrt{\frac{n}{k}}T$

第 II 卷 (必做部分 129 分)

21. (13 分)

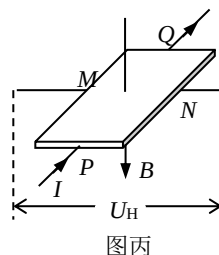
(1) 图甲为一游标卡尺的结构示意图, 当测量一钢笔帽的内径时, 应该用游标卡尺的 _____ (填“ A ”、“ B ”或“ C ”) 进行测量; 示数如图乙所示, 该钢笔帽的内径为 _____ mm。



(2) 霍尔效应是电磁基本现象之一, 近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展。如图丙所示, 在一矩形半导体薄片的 P 、 Q 间通入电流 I , 同时外加与薄片垂直的磁场 B , 在 M 、 N 间出现电压 U_H , 这个现象称为霍尔效应, U_H 称为霍尔电压, 且满足 $U_H = k \frac{IB}{d}$, 式

中 d 为薄片的厚度, k 为霍尔系数。某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数。

(1) 若该半导体材料是空穴 (可视为带正电粒子) 导电, 电流与磁场方向如图丙所示, 该同学用电压表测量 U_H 时, 应将电压表的“+”接线柱与 _____ (填“ M ”或“ N ”) 端通过导线相连。



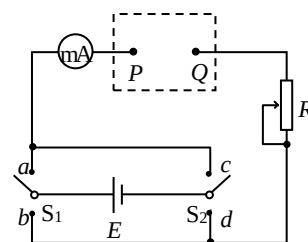
(2) 已知薄片厚度 $d = 0.40 \text{ mm}$, 该同学保持磁感应强度 $B = 0.10 \text{ T}$ 不变, 改变电流 I 的大小, 测量相应的 U_H 值, 记录数据如下表所示。

$I (\times 10^{-3} \text{A})$	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0
$U_H (\times 10^{-3} \text{V})$	1.1	1.9	3.4	4.5	6.2	6.8

根据表中数据在给定区域内（见答题卡）画出 U_H-I 图线，利用图线求出该材料的霍尔系数为 _____ $\times 10^{-3} \text{V} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$ （保留 2 位有效数字）。

（3）该同学查阅资料发现，使半导体薄片中的电流反向再次测量，取两个方向测量的平均值，可以减小霍尔系数的测量误差，为此该同学设计了如图丁所示的测量电路， S_1 、 S_2 均为单刀双掷开关，虚线框内为半导体薄片（未画出）。为使电流从 Q 端流入， P 端流出，应将 S_1 掷向 _____（填“a”或“b”）， S_2 掷向 _____（填“c”或“d”）。

为了保证测量安全，该同学改进了测量电路，将一合适的定值电阻串联在电路中。在保持其它连接不变的情况下，该定值电阻应串联在相邻器件 _____ 和 _____（填器件代号）之间。

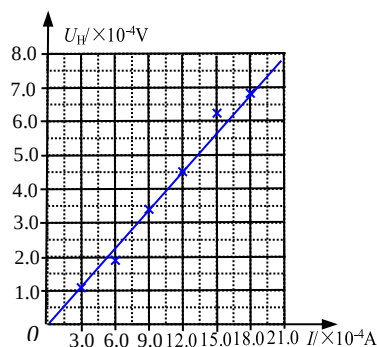


图丁

【答案】

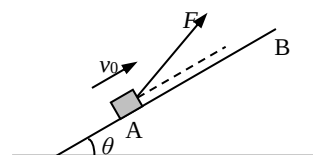
（1）M

（2）如图，1.5（1.4 或 1.6）



（3）b，c； S_1 ，E（或 S_2 ，E）

22.（15 分）如图所示，一质量 $m=0.4\text{kg}$ 的小物块，以 $v_0=2\text{m/s}$ 的初速度，在与斜面成某一夹角的拉力 F 作用下，沿斜面向上做匀加速运动，经 $t=2\text{s}$ 的时间物块由 A 点运动到 B 点，A、B 之间的距离 $L=10\text{m}$ 。已知斜面倾角 $\theta=30^\circ$ ，物块与斜面之间的动摩擦因数 $\mu=\sqrt{3}/3$ 。重力加速度 g 取 10m/s^2 。



（1）求物块加速度的大小及到达 B 点时速度的大小。

（2）拉力 F 与斜面的夹角多大时，拉力 F 最小？拉力 F 的最小值是多少？

【解析】（1）设物块加速度的大小为 a ，到达 B 点时速度的大小为 v ，由运动学公式得

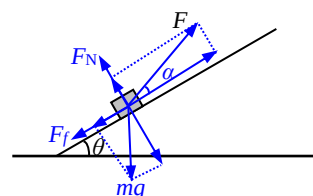
$$L = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad ①$$

$$v = v_0 + a t \quad ②$$

$$\text{联立①②得 } a = 3\text{m/s}^2 \quad ③$$

$$v = 8\text{m/s} \quad ④$$

（2）设物块所受支持力为 F_N ，所受摩擦力为 F_f ，拉力与斜面间的夹角为 α ，受力分析如图所示，由牛顿第二定律得



$$F \cos \alpha - mg \sin \theta - F_f = ma \quad ⑤$$

$$F \sin \alpha + F_N - mg \cos \theta = 0 \quad ⑥$$

$$\text{又 } F_f = \mu F_N \quad ⑦$$

联立⑤⑥⑦式得

$$F = \frac{mg(\sin \theta + \mu \cos \theta) + ma}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha} \quad ⑧$$

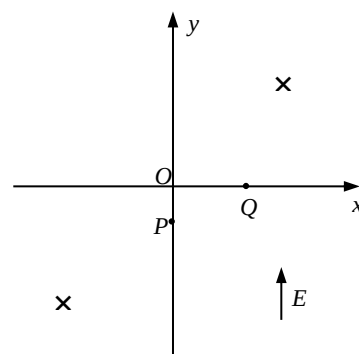
由数学知识得

$$\cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{3} \sin \alpha = \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin(60^\circ + \alpha) \quad ⑨$$

$$\text{由⑨式可知对应 } F \text{ 最小的夹角为 } \alpha = 30^\circ \quad ⑩$$

$$\text{联立③⑧⑩式, 代入数据得 } F \text{ 的最小值为 } F_{\min} = \frac{13\sqrt{3}}{5} \text{ N} \quad ⑪$$

23. (18分) 如图所示, 在坐标系 xOy 的第一、第三象限内存在相同的匀强磁场, 磁场方向垂直于 xOy 平面向里; 第四象限内有沿 y 轴正方向的匀强电场, 电场强度大小为 E 。一带电量为 $+q$ 、质量为 m 的粒子, 自 y 轴的 P 点沿 x 轴正方向射入第四象限, 经 x 轴上的 Q 点进入第一象限, 随即撤去电场, 以后仅保留磁场。已知 $OP=d$, $OQ=2d$, 不计粒子重力。



- (1) 求粒子过 Q 点时速度的大小和方向。
- (2) 若磁感应强度的大小为一定值 B_0 , 粒子将以垂直 y 轴的方向进入第二象限, 求 B_0 。
- (3) 若磁感应强度的大小为另一确定值, 经过一段时间后粒子将再次经过 Q 点, 且速度与第一次过 Q 点时相同, 求该粒子相邻两次经过 Q 点所用的时间。

【解析】(1) 设粒子在电场中运动的时间为 t_0 , 加速度的大小为 a , 粒子的初速度为 v_0 , 过 Q 点时速度的大小为 v , 沿 y 轴方向分速度的大小为 v_y , 速度与 x 轴正方向间的夹角为 θ , 由牛顿第二定律得

$$qE = ma \quad ①$$

由运动学公式得

$$d = \frac{1}{2} at_0^2 \quad ②$$

$$2d = v_0 t_0 \quad ③$$

$$v_y = at_0 \quad ④$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} \quad ⑤$$

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_0} \quad ⑥$$

联立①②③④⑤⑥式得

$$v = 2\sqrt{\frac{qEd}{m}} \quad ⑦$$

$$\theta = 45^\circ \quad ⑧$$

(2) 设粒子做圆周运动的半径为 R_1 ，粒子在第一象限的运动轨迹如图所示

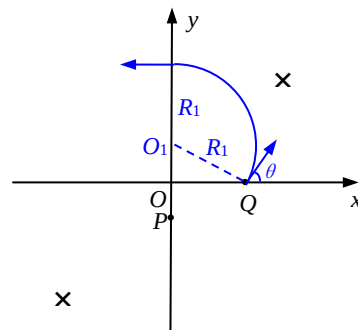
示， O_1 为圆心，由几何关系可知 $\triangle O_1OQ$ 为等腰直角三角形，得

$$R_1 = 2\sqrt{2}d \quad ⑨$$

由牛顿第二定律得

$$qvB_0 = m \frac{v^2}{R_1} \quad ⑩$$

$$\text{联立⑦⑨⑩式得 } B_0 = \sqrt{\frac{mE}{2qd}} \quad ⑪$$



(3) 设粒子做圆周运动的半径为 R_2 ，由几何分析（粒子运动的轨迹如图

所示， O_2 、 O'_2 是粒子做圆周运动的圆心， Q 、 F 、 G 、 H 是轨迹与两坐标轴

的交点，连接 O_2 、 O'_2 ，由几何关系知， $O_2FGO'_2$ 和 $O_2QHO'_2$ 均为矩形，

进而知 FQ 、 GH 均为直径， $QFGH$ 也是矩形，又 $FH \perp GQ$ ，可知 $QFGH$ 是正方形， $\triangle QOG$ 为等腰直角三角形可知，粒子在第一、第三象限的轨迹均为半圆，得

$$2R_2 = 2\sqrt{2}d \quad ⑫$$

粒子在第二、第四象限的轨迹为长度相等的线段，得

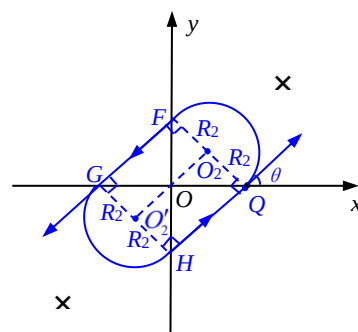
$$FG = HQ = 2R_2 \quad ⑬$$

设粒子相邻两次经过 Q 点所用的时间为 t ，则有

$$t = \frac{FG + HQ + 2\pi R_2}{v} \quad ⑭$$

联立⑦⑫⑬⑭得

$$t = (2 + \pi) \sqrt{\frac{2md}{qE}} \quad ⑮$$



(选做部分 24 分)

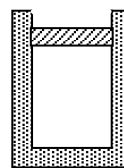
36. (8 分) 【物理—物理 3—3】

(1) 下列关于热现象的描述正确的是 ()

(A) 根据热力学定律，热机的效率可以达到 100%

- (B) 做功和热传递都是通过能量转化的方式改变系统内能的
 (C) 温度是描述热运动的物理量，一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同
 (D) 物体由大量分子组成，其单个分子的运动是无规则的，大量分子的运动也是无规律的

(2) 我国“蛟龙”号深海探测船载人下潜超七千米，再创载人深潜新纪录。在某次深潜实验中，“蛟龙”号探测到 990m 深处的海水温度为 280K。某同学利用该数据来研究气体状态随海水深度的变化，如图所示，导热良好的气缸内封闭一定质量的气体，不计活塞的质量和摩擦，气缸所处海平面的温度 $T_0=300\text{K}$ ，压强 $p_0=1\text{atm}$ ，封闭气体的体积 $V_0=3\text{m}^3$ 。如果将该气缸下潜至 990m 深处，此过程中封闭气体可视为理想气体。



- ①求 990m 深处封闭气体的体积（1atm 相当于 10m 深的海水产生的压强）。
 ②下潜过程中封闭气体_____（填“吸热”或“放热”），传递的热量_____（填“大于”或“小于”）外界对气体所做的功。

【解析】①当气缸下潜至 990m 时，设封闭气体的压强为 p ，温度为 T ，体积为 V ，由题意知 $p=100\text{atm}$ ①

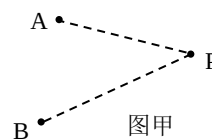
根据理想气体状态方程得 $\frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{pV}{T}$ ②

代入数据得 $V=2.8 \times 10^{-2} \text{m}^3$ ③

(2) 放热；大于。

37. (8 分) 【物理—物理 3—4】

(1) 如图甲所示，在某一均匀介质中，A、B 是振动情况完全相同的两个波源，其简谐运动表达式为 $x=0.1\pi\sin(20\pi t)\text{m}$ ，介质中 P 点与 A、B 两波源间距离分别为 4m 和 5m，两波源形成的简谐横波分别沿 AP、BP 方向传播，波速都是 10m/s。



- ①求简谐横波的波长。
 ②P 点的振动_____（填“加强”或“减弱”）

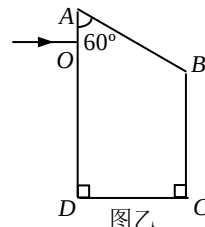
【解析】(1) 解：①设简谐波的波速为 v ，波长为 λ ，周期为 T ，由题意知 $T=0.1\text{s}$

由波速公式 $v = \frac{\lambda}{T}$

代入数据得 $\lambda=1\text{m}$

②加强

(2) 如图乙所示，ABCD 是一直角梯形棱镜的横截面，位于截面所在平面内的一束光线由 O 点垂直 AD 边射入。已知棱镜的折射率 $n=\sqrt{2}$ ， $AB=BC=8\text{cm}$ ， $OA=2\text{cm}$ ， $\angle OAB=60^\circ$ 。

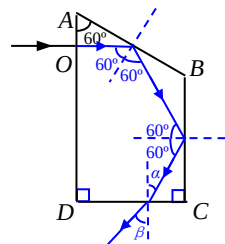


- ①求光线第一次射出棱镜时，出射光线的方向。
 ②第一次的出射点距 C_____cm。

【解析】①设发生全反射的临界角为 C ，由折射定律得

$$\sin C = \frac{1}{n} \quad ④$$

代入数据得



$$C = 45^\circ$$

⑤

光路图如图所示，由几何关系可知光线在 AB 边和 BC 边的入射角均为 60° ，均发生全反射。

设光线在 CD 边的入射角为 α ，折射角为 β ，由几何关系得 $\alpha = 30^\circ$ ，小于临界角，光线第一次射出棱镜是在 CD 边，由折射定律得

$$n = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} \quad ⑥$$

代入数据得 $\beta = 45^\circ$ ⑦

② $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

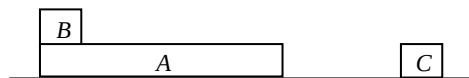
38. (8分) 【物理—物理3—5】

(1) 恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应，当温度达到 10^8K 时，可以发生“氦燃烧”。

①完成“氦燃烧”的核反应方程： ${}^4_2\text{He} + \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow {}^8_4\text{Be} + \gamma$ 。

② ${}^8_4\text{Be}$ 是一种不稳定的粒子，其半衰期为 $2.6 \times 10^{-16} \text{s}$ 。一定质量的 ${}^8_4\text{Be}$ ，经 $7.8 \times 10^{-16} \text{s}$ 后所剩 ${}^8_4\text{Be}$ 占开始时的_____。

(2) 如图所示，光滑水平轨道上放置长板 A （上表面粗糙）和滑块 C ，滑块 B 置于 A 的左端，三者质量分别为 $m_A = 2\text{kg}$ 、 $m_B = 1\text{kg}$ 、 $m_C = 2\text{kg}$ 。开始时 C 静止， A 、 B 一起以 $v_0 = 5\text{m/s}$ 的速度匀速向右运动， A 与 C 发生碰撞（时间极短）后 C 向右运动，经过一段时间 A 、 B 再次达到共同速度一起向右运动，且恰好不再与 C 碰撞。求 A 与 C 发生碰撞后瞬间 A 的速度大小。



【解析】因碰撞时间极短， A 与 C 碰撞过程动量守恒，设碰后瞬间 A 的速度为 v_A ， C 的速度为 v_C ，以向右为正方向，由动量守恒定律得

$$m_A v_0 = m_A v_A + m_C v_C \quad ①$$

A 与 B 在摩擦力作用下达到共同速度，设共同速度为 v_{AB} ，由动量守恒定律得

$$m_A v_A + m_B v_0 = (m_A + m_B) v_{AB} \quad ②$$

A 与 B 达到共同速度后恰好不再与 C 碰撞，应满足

$$v_{AB} = v_C \quad ③$$

联立①②③式，代入数据得

$$v_A = 2\text{m/s} \quad ④$$